

(6.2) Lineární operátor f na prostoru

$$V = \text{Span}\{(2, 1, 0, 1)^T, (1, 0, 1, 2)^T\} \leq \mathbb{R}^4$$

splňuje

$$f((2, 1, 0, 1)^T) = (4, 1, 2, 5)^T, \quad f((1, 0, 1, 2)^T) = (2, 2, -2, -2)^T.$$

Spočítejte $f^n((5, 1, 3, 7)^T)$ a zapište výsledek vzorcem v závislosti na n . (V onom vzorci se již nebude vyskytovat f).Nápověda: Začněte tím, že najdete matici f vzhledem k nějaké bázi prostoru V tak, aby vzhledem k ní bylo co nejjednodušší f mocnit.

$$\text{Báze } B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \left[\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \left[\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\det([f]_B^B - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)(-2-\lambda) - 4 = -2 + 2\lambda - \lambda + \lambda^2 - 4 = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda + 3)(\lambda - 2) \leadsto \lambda_1 = -3, \lambda_2 = 2$$

$$M_{-3} : \ker([f]_B^B + 3I) = \ker \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \ker \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}\right\}$$

$$M_2 : \ker([f]_B^B - 2I) = \ker \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = \ker \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$$

$$P = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad [f]_C^C = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$[f]_B^B = [Id]_B^C [f]_C^C [Id]_C^B$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} P^{-1}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}^n = P \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^n P^{-1}$$

 $\leadsto$ výpočet $f^n((5, 1, 3, 7)^T)$:

$$\left[\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \leadsto \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right]_C = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\left([f]_C^C \right)^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-3)^n \\ 2^n \end{pmatrix}$$

$$\left([f]_C \right)^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-3)^n \\ 2^n \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} (-3)^n \\ 2^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1(-3)^n + 2 \cdot 2^n \\ 2(-3)^n + 2^n \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1(-3)^n + 2 \cdot 2^n \\ 2(-3)^n + 2^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2(-3)^n + 4 \cdot 2^n + 2(-3)^n + 2^n \\ -1(-3)^n + 2 \cdot 2^n + 0 \\ 0 + 2(-3)^n + 2^n \\ -1(-3)^n + 2 \cdot 2^n + 4(-3)^n + 2 \cdot 2^n \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ 2 \cdot 2^n - 1(-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \\ 4 \cdot 2^n + 3(-3)^n \end{pmatrix}$$